

NOTA: Cuando se realiza el análisis por mallas, se deben despejar las variables dependientes, es decir, las corrientes, recordando que solamente se pueden despejar de términos donde no se estén derivando o integrando, además sea

Modelo de ec. integro-diferenciales.

→ Se despeja $i_1(t)$ de la ec. de la 1^{ra} malla: $V_e(t) = Ri_1(t) + L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)]$

$$L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt}$$

Por lo tanto se despeja $i_2(t)$ de la ec. de la 2^{da} malla:

$$i_2(t) = L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + Ri_1(t) - \frac{1}{C} \int i_2(t) dt \Bigg] \frac{1}{3R}$$

$$-d=0$$

con la sig. expresión como salida.

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Error en estado estacionario

El error en estado estacionario, se calcula mediante el sig. límite

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] =$$

Nota: En este cálculo se debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir:

$$V_e(t) = 1 \text{ por lo tanto, } V_e(s) = \frac{1}{s} \text{ (completo canal)}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left[1 - \frac{CLRs^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLR s^2 + (5CR^2 + L)s + 2R} \right] = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

→ Análisis de estabilidad

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir:

$$3CLR s^2 + (5CR^2 + L)s + 2R = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_1 = -151515149.29292905$$

$$\lambda_2 = -13.33333352888891$$

$$\begin{aligned} a &= 3CLR \\ b &= 5CR^2 + L \\ c &= 2R \end{aligned}$$

El sistema es estable porque ambas raíces son negativas,
y reales, entonces, el sistema presentará una respuesta
sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

$x_1 = -0.5$
 $x_2 = -1.5$